Ejercicios

I. **Resuelva los siguientes productos notables:**

1) $(x+5)^2$

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

$$(x+5)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 5 + 5^2$$

$$= x^2 + 10x + 25$$

2) $(2a-3)(2a+3)$

3) $\left(\frac{1}{2}x + \frac{2}{3}y\right)^2$

4) $(a+2b-3c)^2$

5) $(x^a + y^{b+1})^3$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$
$$(x+y)(x-y) = x^2 - y^2$$

2) $(2a-3)(2a+3) = (2a^2) - (3)^2$

$= 4a^2 - 9$

$x = 2a \quad y = 3$

$a^2 + 2ab + b^2$

3) $\left(\underbrace{\frac{1}{2}x}_{a} + \underbrace{\frac{2}{3}y}_{b}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 x^2 + \cancel{2} \cdot \frac{1}{\cancel{2}} x \cdot \frac{2}{3} y + \left(\frac{2}{3}\right)^2 y^2$

$$= \frac{1}{4}x^2 + \frac{2}{3}xy + \frac{4}{9}y^2$$

4) $(a+2b-3c)^2$

$$(a+b+c)^2 = \boxed{a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc}$$

$$(a+b+c)(a+b+c) =$$

Dem que $(a+b+c)^2 = a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc$

$$(a+b+c)^2 = (a+b+c)(a+b+c)$$

$$\vdots$$

$$= a^2+b^2 \quad \ldots$$

$\therefore$ Se dem lo solicitado

$(-3c)^2 = 9c^2$

$$(a+2b-3c)^2 = a^2+4b^2+9c^2+2\cdot a\cdot 2b+2\cdot a\cdot(-3c)\ldots$$
$$+2\cdot 2b\cdot(-3c)$$

$$= a^2+4b^2+9c^2+4ab-6ac-12bc$$

Cubo de binomio

5) $(x^a + y^{b+1})^3$

$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$

$$(a^n)^m = a^{nm}$$

$$(x^a + y^{b+1})^3 = (x^a)^3 + 3(x^a)^2(y^{b+1}) + 3(x^a)(y^{b+1})^2 + (y^{b+1})^3$$

$$= x^{3a} + 3x^{2a}y^{b+1} + 3x^a y^{2(b+1)} + y^{3(b+1)}$$

$$= x^{3a} + 3x^{2a}y^{b+1} + 3x^a y^{2b+2} + y^{3b+3}$$

II Reducción de términos semejantes

1) $3x + 5y - 2x + 7y = (3x - 2x) + (5y + 7y)$
$= x + 12y$

2) $4(2a - 3b) - 3(a - 5b) = 8a - 12b - 3a + 15b$
$= 5a + 3b$

3) $(2x - 3)(x + 4) - (x - 2)^2 =$

$= (2x^2 + 8x - 3x - 12) - (x^2 - 4x + 4)$

$= 2x^2 + 8x - 3x - 12 - x^2 + 4x - 4$

$= x^2 + 9x - 16$

4) $\dfrac{12a^3b - 8a^2b^2}{4ab} = \dfrac{4a^2b(3a - 2b)}{4ab}$

$a, b \neq 0$

$= \dfrac{(\cancel{4ab}) \cdot a \cdot (3a - 2b)}{\cancel{4ab}}$

$= a(3a - 2b)$

$= 3a^2 - 2ab$

asociatividad

$a \cdot b \cdot c = (ab) \cdot c = a \cdot (bc)$

(factorizada)

III Reconozca el producto notable y exprésela en su forma original

1) $x^2 + 14x + 49 = (x+7)^2$

$x(x+14) + (\sqrt{4}+3)^2$

2) $25x^2 + 4 - 20x =$

$ax^2 - bx + c =$

$25x^2 - 20x + 4$

$x_1, x_2 = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$x = \dfrac{20 \pm \sqrt{\cancel{400} - 400}}{50}$

$= \dfrac{20}{50}$

$= \dfrac{2}{5}$

$25 \cdot \left(\dfrac{2}{5}\right)^2 - 20 \cdot \dfrac{2}{5} + 4$

$\dfrac{\cancel{25} \cdot 4}{\cancel{25}} - \dfrac{40}{5} + 4$

$4 - 8 + 4$

$-8 + 8$

0

2) $25x^2 + 4 - 20x$

$= 25x^2 - 20x + 4$

$= (\sqrt{25x^2})^2 - 20x + (\sqrt{4})^2$

Se te tiene que ocurrir

$= (5x)^2 - 20x + 2^2$

$a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$

$2 \cdot 5x \cdot 2$

$20x$

$= (5x - 2)^2$